

Exercice 1 Calculer les limites suivantes

1 $\lim_{x \rightarrow 0} -x^2 - 2x + 4$

2 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$

3 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x - 3}$

4 $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x - 9}{\sqrt{x} - 3}$

5 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{2x^2 + 6x}$

6 $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sqrt{-x} - \sqrt{5}}{x + 5}$

7 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - 2}{x^2 + 4x - 5}$

8 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^3 - 4x^2 - 6x + 24}{x - 4}$

9 $\lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^3 - 3x + 4$

10 $\lim_{x \rightarrow -\infty} -4x^3 + 7x^2 + 3$

11 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^4 - 3x^2 + 7$

12 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x + 2}{2x + 5}$

13 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 7}{x^2 + 5}$

14 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 + 2x + 4}{x^2 - 5x + 1}$

15 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - x + 1}{2x^2 - 5x + 1}$

16 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{3x^2 + 3x + 2}}{2x + 3}$

17 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 4x + 3} - 3x$

18 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x$

19 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x - \sqrt{x^2 + 3x - 1}$

20 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x - 1 - \sqrt{9x^2 - 3}$

21 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 3x + 7} - x$

22 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + \sqrt{x^2 + 1}}{x}$

23 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 1}{-2x + 5}$

24 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} - \sqrt{x}$

25 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 1)^2(x - 5)^3$

26 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \sqrt{x^2 + x + 1}}{2x - \sqrt{4x^2 + x}}$

27 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + 2} - \sqrt{x}$

28 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt{x + 7} - 3}$

29 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^2 + 7} - 4}{x + 3}$

30 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{\sqrt{x^2 - x - 6}}$

31 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x\sqrt{x} - 8}{4 - x}$

32 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [\sqrt{x^4 + x^2 + 2} - (x^2 + x)]$

33 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x} - 3}{\sqrt{x+1} - \sqrt{3x-5}}$

34 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - 1}{\sqrt{x+2} - \sqrt{3x+2}}$

35 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x+3}}{x - 2}$

36 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x} - 2}{x^2 - 5x + 4}$

37 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{\sqrt{x}}$

38 $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{\sqrt[3]{x+19} - 3}$

39 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}$

40 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x - \sqrt{|x|}}{3x + 2}$

Exercice 2 Limites trigonométriques

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{2x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{5x}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{1 - \cos x}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sin 2x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos x}$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin x}{x}$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \tan x}{\sqrt{x^2}}$

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{1 - \sqrt{x+1}}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 - \sin x - \cos x}$

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2 + x^3}$

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin^2 x - \cos x + 1}{x^2}$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$

13. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \left(\frac{1}{x} \right)$

14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 \pi x}$

15. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{4}}$

16. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\cos x - \sqrt{3} \sin x}{x - \frac{\pi}{6}}$

17. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{\cos x - \cos x}$

18. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\sin \left(\frac{\pi}{6} - x \right)}{1 - 2 \sin x}$

19. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 - \sin x}$

20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{\tan x}$

Exercice 3

Calculer la limite à gauche et la limite à droite de f en x_0 ; f admet-elle une limite en x_0 .

$$1 \quad f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 3x + 2} & \text{si } x > 1 \end{cases} \quad \text{et } x_0 = 1$$

$$2 \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{6-x}-2}{x-2} & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{x-2}{\sqrt{3-x}-1} & \text{si } x > 2 \end{cases} \quad \text{et } x_0 = 2$$

$$3 \quad f(x) = \frac{x^2-2}{x^3+1} \quad \text{et } x_0 = -1.$$

Exercice 4

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x^2-5x+4}{x-2}$

1 Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .

2 Étudier les limites aux bornes de D_f .

3 En déduire que la droite (D) d'équation $x = 2$ est une asymptote verticale à (C_f) .

4 Déterminer les réels a, b et c tels que $\forall x \in D_f$, $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$.

a Montrer que la droite $(\Delta) : y = x - 3$ est une asymptote oblique à (C_f) .

b Étudier la position relative de (C_f) par rapport à (Δ) .

Exercice 5 Théorème des gendarmes

1 Montrer que : $\forall x \in [1; +\infty[$, $\frac{1}{2} \leq \frac{x}{x+1} \leq 1$. En déduire : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x}}{x+1}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x}(x+1)}$

2 Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $|\sin x + \cos x| \leq 2$. En déduire $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x + \cos x}{x^2}$

3 Montrer que : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \frac{1}{2}$

4 En déduire les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\cos x - 1}$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{1 - \cos x}$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x}}{\sin x}$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - 1}{x \tan x}$

Exercice 6 Théorème des gendarmes

A) On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$.

1 Montrer que sur $[0; +\infty[$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$.

2 En déduire que : $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

3 Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

B) Soit g la fonction définie par :

$$g(x) = \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x^2+x+1}}$$

1 Justifier que pour tout réel positif, on :

$$a \quad x^2 \leq x^2 + x + 1 \leq (x+1)^2$$

$$b \quad x \leq \sqrt{x^2 + x + 1} \leq x + 1$$

2 En déduire que $\forall x > 0$, $1 - \frac{1}{x+1} \leq g(x) \leq 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$.

3 En utilisant le théorème des gendarmes, déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Exercice 7

Etudier la continuité de f en x_0 donné.

$$1 \quad \begin{cases} f(x) = 1 - x^2 & \text{si } x \leq -1 \\ f(x) = \frac{2x+2}{x+2} & \text{si } x > -1 \end{cases} \quad x_0 = -1$$

$$2 \quad \begin{cases} f(x) = \sqrt{1-x} & \text{si } x \leq -1 \\ f(x) = \sqrt{1+x} & \text{si } x > -1 \end{cases} \quad \text{et } x_0 = -1$$

$$3 \quad \begin{cases} f(x) = -x - 1 - \sqrt{x^2 - 2} & \text{si } x \geq 2 \\ f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 11}{x - 3} & \text{si } x < 2 \end{cases} \quad x_0 = 2$$

Exercice 8

1 Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x-2} & \text{si } x \geq 2 \\ f(x) = x^2 + kx + 1 & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

Déterminer k pour que f soit continue en 2.

2 Déterminer a et b pour que f soit continue sur D_f .

$$\begin{cases} f(x) = a^2x^2 + 5x + a & \text{si } x < 1 \\ f(x) = 5x + 2 & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ f(x) = ax + 2ab & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) = -2x - 5 & \text{si } x < -2 \\ f(x) = x^2 + ax + b & \text{si } -2 \leq x < 1 \\ f(x) = -x + 6 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Exercice 9 Prolongement par continuité

Dans chacun des cas suivants, dites si f est prolongeable par continuité en a .

$$1 \quad f(x) = \frac{x^2-3x+2}{3x^2-7x+2}, \quad a = 2$$

$$4 \quad f(x) = \frac{x-\sqrt{x}}{x}, \quad a = 0$$

$$2 \quad f(x) = \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}}, \quad a = 0$$

$$5 \quad f(x) = \frac{\sqrt{x^2-x+1}-x}{x-1}, \quad a = 1$$

$$3 \quad f(x) = \frac{\sin^2 x}{x}, \quad a = 0$$

$$6 \quad f(x) = \frac{\sin(x-1)}{x-1}, \quad a = 1$$

Exercice 10

Etudier la dérivabilité de f en x_0

$$1 \quad f(x) = 3x^2 - 4x + 1, \quad x_0 = -2$$

$$2 \quad f(x) = (1-x)\sqrt{x-1}, \quad x_0 = 1$$

$$3 \quad f(x) = x^2 + |x+2|, \quad x_0 = -2$$

$$4 \quad f(x) = \frac{3x-1}{x+1}, \quad x_0 = 0$$

$$5 \quad \begin{cases} f(x) = \frac{x+2}{x+1} & \text{si } x < -1 \\ f(x) = x^2 - 1 & \text{si } x \geq -1 \end{cases} \quad x_0 = -1$$

$$6 \quad \begin{cases} f(x) = x\sqrt{3-x} & \text{si } x \leq 3 \\ f(x) = (x-3)\sqrt{x-3} & \text{si } x > 3 \end{cases} \quad x_0 = 3$$

Exercice 11

Soit la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{-x-1} & \text{si } x \in]-\infty; -1] \\ f(x) = x^2 - 1 & \text{si } x \in]-1; 1] \\ f(x) = 2\sin(x-1) & \text{si } x \in]1; +\infty[\end{cases}$$

- 1 Etudier la continuité de f en -1 et 1.
- 2 Etudier la dérivabilité de f en -1 et 1.
- 3 Déterminer les intervalles sur lesquels f est dérivable et calculer la fonction dérivée de f .

Exercice 12

Soit la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x^2(x-1)^2}}{(x-1)(|x|+1)} & \text{si } x \neq 1 \\ f(1) = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Etudier la continuité et la dérivabilité de f en $x = 0$ et $x = 1$.

Exercice 13 Fonction dérivée

Calculer la dérivée de f dans chacun des cas suivants

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 $f(x) = 3x^2 - 3x + 5$ | 11 $f(x) = \sqrt{3x^2 + x + 1}$ |
| 2 $f(x) = -5x^3 + 2x + 1$ | 12 $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$ |
| 3 $f(x) = (2x^2 + 3x - 5)(-6x + 7)$ | 13 $f(x) = \left(\frac{3x-1}{2x+4}\right)^4$ |
| 4 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ | 14 $f(x) = (2x - 1)^2(4 - 3x)^3$ |
| 5 $f(x) = (-3x^2 + 2x)^4$ | 15 $f(x) = \cos(3x+5)$ |
| 6 $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ | 16 $f(x) = \sqrt{\cos x}$ |
| 7 $f(x) = -\frac{3}{x^2-4}$ | 17 $f(x) = \frac{1+\cos x}{\cos x-3}$ |
| 8 $f(x) = \frac{x^2+x-2}{2x^2+3x-5}$ | 18 $f(x) = \tan^2 x + \cos^2 x$ |
| 9 $f(x) = \frac{1}{(4-5x)^3}$ | 19 $f(x) = (x^2 - x)\sqrt{-x^2 + 9}$ |
| 10 $f(x) = \sqrt{3x-4}$ | 20 $f(x) = \sqrt{\frac{3x+7}{x^2+2x+1}}$ |

Exercice 14

- 1 Soit la fonction $f(x) = \frac{3x^2+ax+b}{x^2+1}$. Déterminer les réels a et b tels que la courbe (C_f) passe par $A(0; 3)$ et admet en ce point une tangente d'équation : $y = 4x + 3$
- 2 Soit la fonction $g(x) = ax + b + \frac{1}{x}$. Déterminer les réels a et b pour que la courbe

(C_g) passe par le point $A(\frac{\sqrt{2}}{2}; 2\sqrt{2}-1)$ mette en ce point une tangente parallèle à l'axe des abscisses.

- 3 Déterminer les réels a , b et c pour que l'hyperbole (H) d'équation $y = \frac{ax+b}{x+c}$ ait le point $\Omega(-1; 2)$ comme centre de symétrie et admette au point d'abscisse 1, une tangente parallèle à la droite (D) d'équation $y = -x$.

Exercice 15 TVI

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x + 1.$$

- 1 Etudier les variations de f .
- 2 En déduire le tableau de variations de f .
- 3 Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet trois solutions.
- 4 Donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} près de chacune des ces solutions.

Exercice 16

- 1 Soit la fonction g définie par : $g(x) = x\sqrt{x^2+1} - 1$.
 - a Etudier les variations de g .
 - b Montrer qu'il existe un unique réel α ($0,7 \leq \alpha \leq 0,8$) tel que $g(\alpha) = 0$.
- 2 Soit la fonction f définie par : $f(x) = \frac{x^3}{3} - \sqrt{1+x^2}$ et (C_f) sa courbe représentative.
 - a Etudier les limites de f aux bornes de D_f puis étudier les branches infinies de (C_f) .
 - b Montrer que : $f'(x) = \frac{xg(x)}{\sqrt{1+x^2}}$. En déduire les variations de f .

Exercice 17

Soit la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{(x-1)^2}{\sqrt{x^2-1}} & \text{si } |x| > 1 \\ f(x) = x^2 - 3x + 2 & \text{si } |x| < 1 \end{cases}$$

- 1 Déterminer D_f .
- 2 Peut-on prolonger f par continuité en 1 ? En -1 ? Si oui préciser le prolongement par continuité.
- 3 Montrer que la fonction g , restriction de f à l'intervalle $] -1; 1[$ définit une bijection de $] -1; 1[$ vers un intervalle J à préciser.
- 4 g^{-1} est-elle dérivable en $\frac{3}{4}$? Justifier.
- 5 Déterminer $g^{-1}(x)$.